ВсОШ 2014, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

10.3. В сейфе n ячеек с номерами от 1 до n. В каждой ячейке первоначально лежала карточка с её номером. Вася переложил карточки в некотором порядке так, что в i-й ячейке оказалась карточка с числом a_i. Петя может менять местами любые две карточки с номерами x и y, платя за это $2|x-y|$ рублей. Докажите, что Петя сможет вернуть все карточки на исходные места, заплатив не более $|a_1-1|+|a_2-2|+\ldots+|a_n-n|$ рублей.

(*И. Богданов, Г. Иванов*)

Первое решение. Пусть $(b_1, \ldots, b_n)$ — произвольное расположение карточек (здесь b_i — число на карточке в i-й ячейке). Назовём его *ценой* число $|b_1 - 1| + |b_2 - 2| + \ldots + |b_n - n|$.

Лемма. *Для любого расположения $(b_1, \ldots, b_n)$, в котором не все карточки лежат на своих местах, можно поменять местами некоторые две карточки b_i и b_j так, что цена уменьшится ровно на $2|b_i - b_j|$.*

Доказательство. Заметим, что при нашем действии цена

уменьшается на

$$|b_i-i|+|b_j-j|-|b_i-j|-|b_j-i| = (|b_i-i|-|b_j-i|)+(|b_j-j|-|b_i-j|). \qquad (*)$$

Нетрудно видеть, что для того, чтобы выражение $(*)$ было равно $2|b_i - b_j|$, достаточно выполнения неравенств $i \leqslant b_j < b_i \leqslant j$: тогда каждая из скобок в $(*)$ будет равна $|b_i - b_j|$. Осталось найти такие индексы i и j.

Пусть j — наибольшее число на карточке, лежащей не в своей ячейке. Карточка с числом b_j также лежит не в своей ячейке, так что $b_j < j$. Отметим первые b_j ячеек. У нас есть ровно b_j карточек с числами, не превосходящими b_j, и одна из них (карточка с числом b_j) уже лежит в неотмеченной ячейке с номером $j > b_j$. Значит, найдётся такая отмеченная ячейка i, что $b_i > b_j$. По выбору номера j, имеем $b_i \leqslant j$, откуда и следует цепочка неравенств $i \leqslant b_j < b_i \leqslant j$. □

Итак, для любого расположения, отличного от требуемого, можно уменьшить его цену на некоторое число a, заплатив ровно a. Продолжая такие действия, мы в результате придём к расположению с нулевой ценой, заплатив в процессе ровно цену исходного расположения, что и требовалось.

Замечание. Каждая скобка в выражении $(*)$ не превосходит $|b_i - b_j|$. Значит, цену расположения нельзя уменьшить на число большее, чем количество заплаченных рублей. Таким образом, цена расположения — это наименьшее число рублей, которое надо заплатить, чтобы привести его к требуемому.

Второе решение. Приведём другое доказательство леммы. Для каждого k обозначим через c_k номер ячейки, в которой лежит карточка с числом k (таким образом, $c_{b_k} = k = b_{c_k}$).

Пусть s — наименьшее число такое, что $c_s < s$; такое число найдётся, поскольку $c_1 + \ldots + c_n = 1 + \ldots + n$. Тогда карточка с числом c_s лежит не в своей ячейке. Пусть теперь t — максимальный номер ячейки, меньший s и такой, что $c_t \neq t$. Тогда обязательно $c_t > t$, ибо $t < s$; кроме того, $t \geqslant c_s$ из максимальности t. Поскольку при всех $t < k < s$ имеем $k = c_k \neq c_t$, из неравенства $c_t > t$ следует $c_t \geqslant s$. Итак, мы получили $c_s \leqslant t < s \leqslant c_t$.

Полагая $i = c_s$, $j = c_t$, приходим к требуемому неравенству $i \leqslant b_j < b_i \leqslant j$.

Замечание. Существуют и другие способы доказательства леммы.